

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Lab 05: GUI Programming with JavaFX and Exception Handling

TRỊNH ĐỨC PHƯƠNG

phuong.td235812@sis.hust.edu.vn

Ngành: IT-E6

Hà Nội, 06/2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG PAINTER VỚI JAVA FX	2
1. Kiến trúc ứng dụng.....	2
2. Thiết kế Giao diện (Painter.fxml).....	2
3. Logic và Xử lý Sự kiện (PainterController.java).....	2
4. Các bài tập mở rộng	2
5. Kết quả giao diện thực tế.....	3
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	7
1. Yêu cầu chức năng.....	7
2. Sơ đồ Usecase.....	7
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	8
1. Xác định các đối tượng phân tích.....	8
2. Biểu đồ phân tích lớp (Analysis class diagram).....	9
CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN KHÁCH HÀNG	10
Giao diện dành cho khách hàng	10
TỔNG KẾT	20

CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG PAINTER VỚI JAVA FX

1. Kiến trúc ứng dụng

Ứng dụng Painter được xây dựng theo mô hình FXML-Controller, bao gồm 3 thành phần: tệp FXML định nghĩa giao diện, lớp Controller xử lý logic và sự kiện, và lớp Application để khởi chạy chương trình.

2. Thiết kế Giao diện (Painter.fxml)

Giao diện chính sử dụng BorderPane làm thành phần gốc. Khu vực bên trái là một VBox chứa các công cụ (như nút "Clear"), và khu vực trung tâm là một Pane đóng vai trò là toan vẽ.

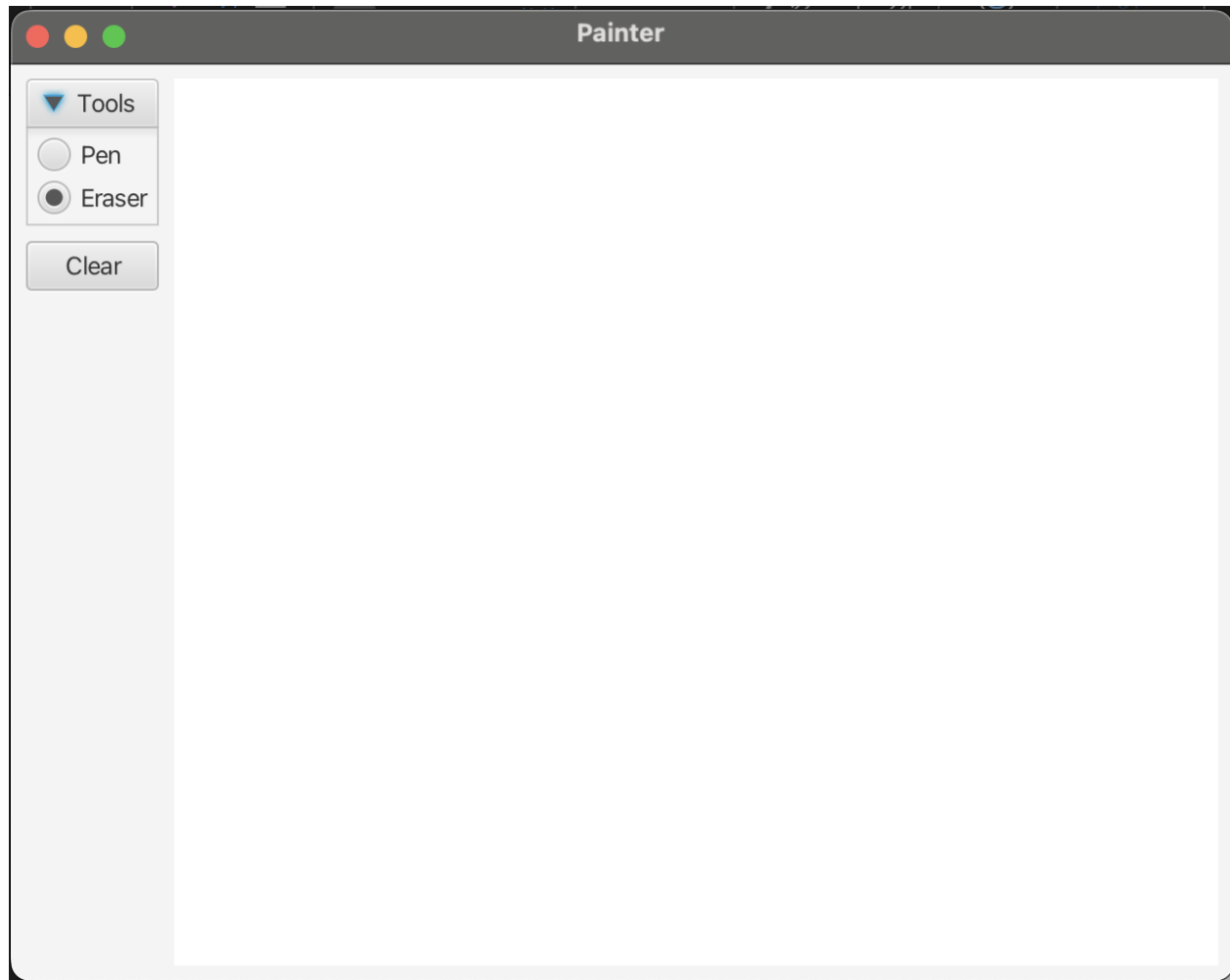
3. Logic và Xử lý Sự kiện (PainterController.java)

Logic chính được xử lý trong Controller. Việc vẽ được thực hiện bằng cách thêm các đối tượng Circle vào toan vẽ khi người dùng kéo chuột. Nút "Clear" sẽ xóa toàn bộ nội dung đã vẽ trên toan.

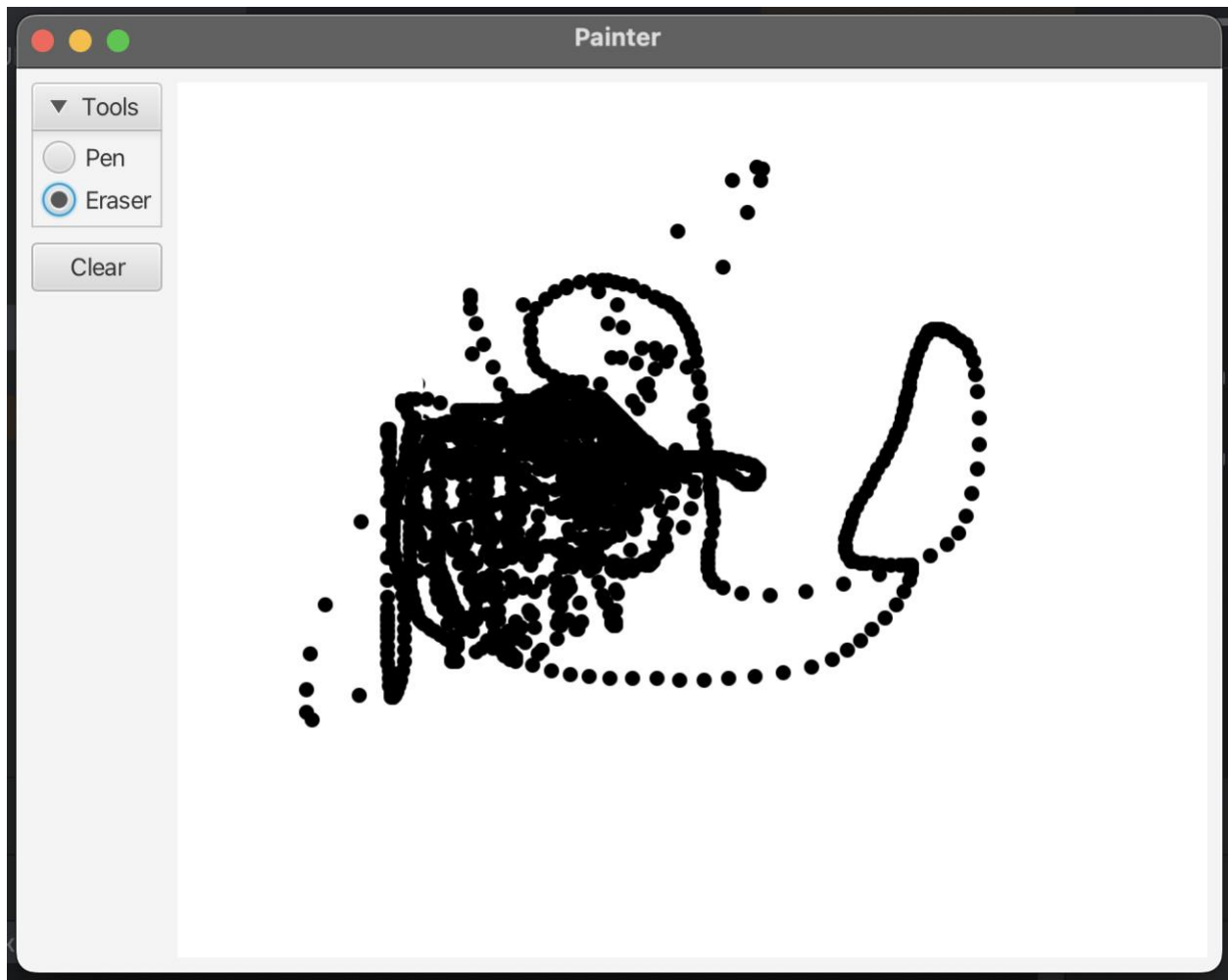
4. Các bài tập mở rộng

Bài thực hành còn yêu cầu mở rộng thêm hai chức năng: vẽ một điểm khi người dùng nhấn chuột và thêm công cụ Tẩy (Eraser) bằng cách vẽ với màu nền của toan vẽ.

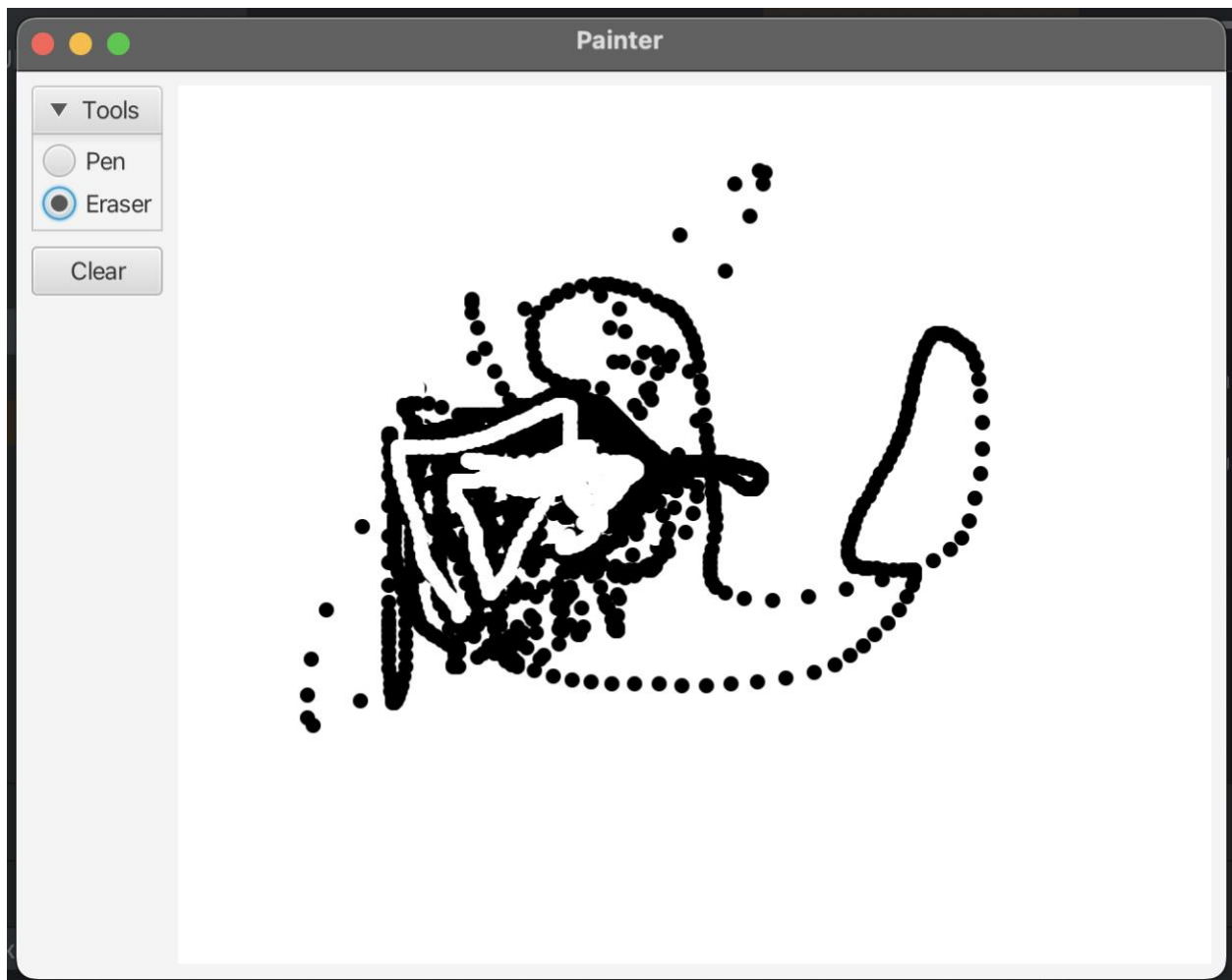
5. Kết quả giao diện thực tế



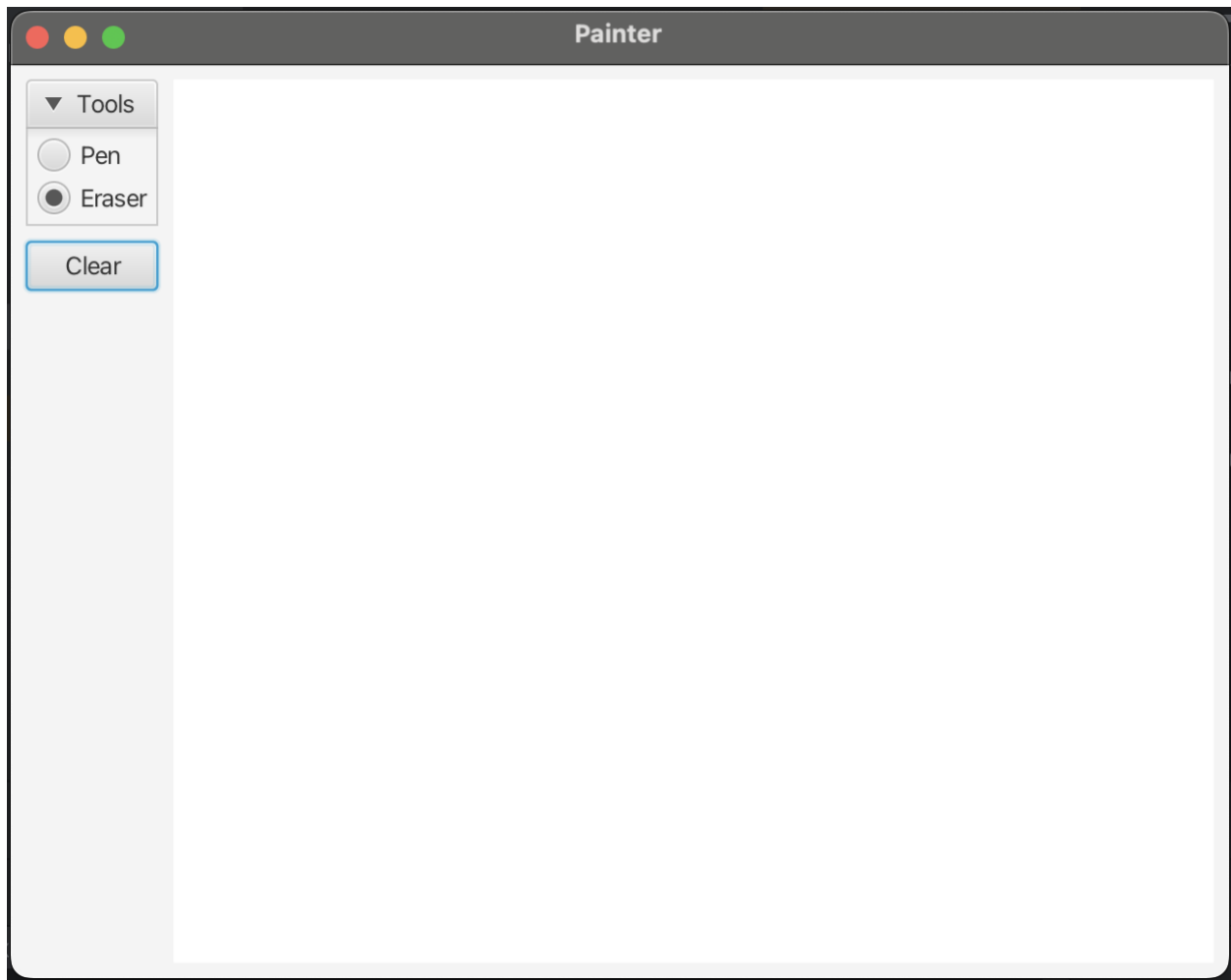
Hình 1. Giao diện ban đầu của Painter



Hình 2. Giao diện sau khi vẽ bằng "Pen" của Painter



Hình 3. Giao diện sau khi xoá bằng "Eraser" của Painter



Hình 4. Giao diện Painter sau khi nhấn nút "Clear"

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

AimsProject này tập trung vào các chức năng cốt lõi mà hệ thống AIMS cung cấp cho người dùng. Các yêu cầu được xác định dựa trên hoạt động thực tế của phần mềm và được trình bày một cách tối giản, phản ánh đúng phạm vi của dự án.

1. Yêu cầu chức năng

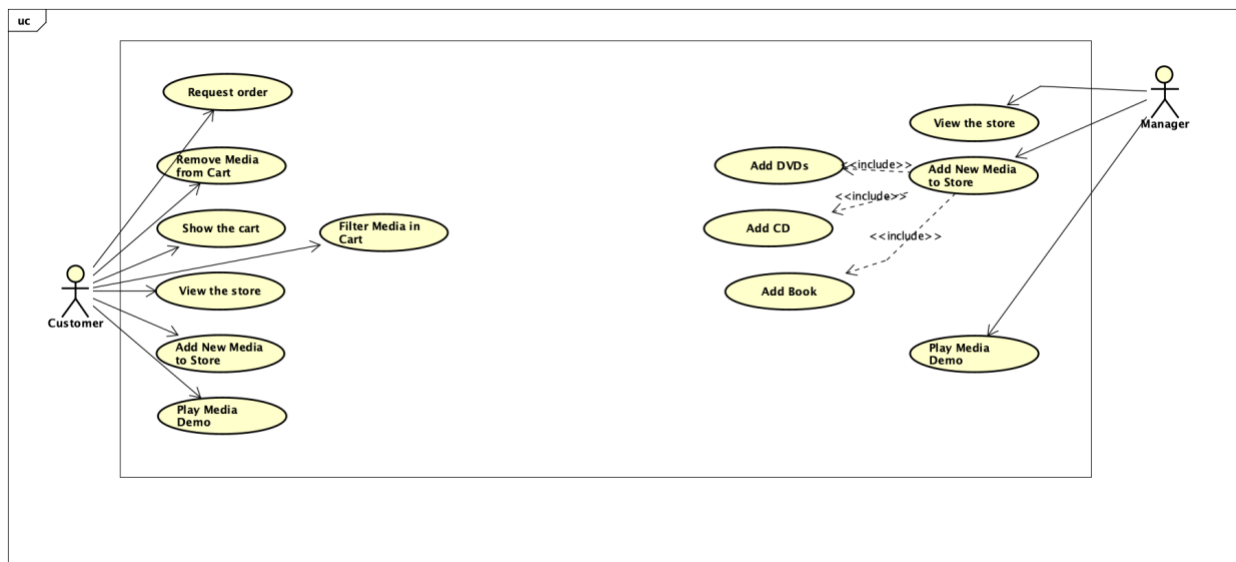
Đối với Người quản lý (Manager):

- Xem danh sách các sản phẩm trong cửa hàng.
- Thêm một cuốn sách mới vào cửa hàng.
- Thêm một đĩa CD mới vào cửa hàng.
- Thêm một đĩa DVD mới vào cửa hàng.
- "Chơi" demo (Play) một media có thể phát được (DVD, CD).

Đối với Khách hàng (Customer):

- Xem danh sách các sản phẩm trong cửa hàng.
- Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng.
- Xem giỏ hàng.
- Xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Lọc sản phẩm trong giỏ hàng theo ID hoặc Tiêu đề.
- Thực hiện đặt hàng.
- "Chơi" (Play) một media có thể phát được (DVD, CD).

2. Sơ đồ Usecase



Hình 5. Sơ đồ Usecase bao gồm hai tác nhân: Customer (Khách hàng) và Manager (Quản lý)

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Xác định các đối tượng phân tích

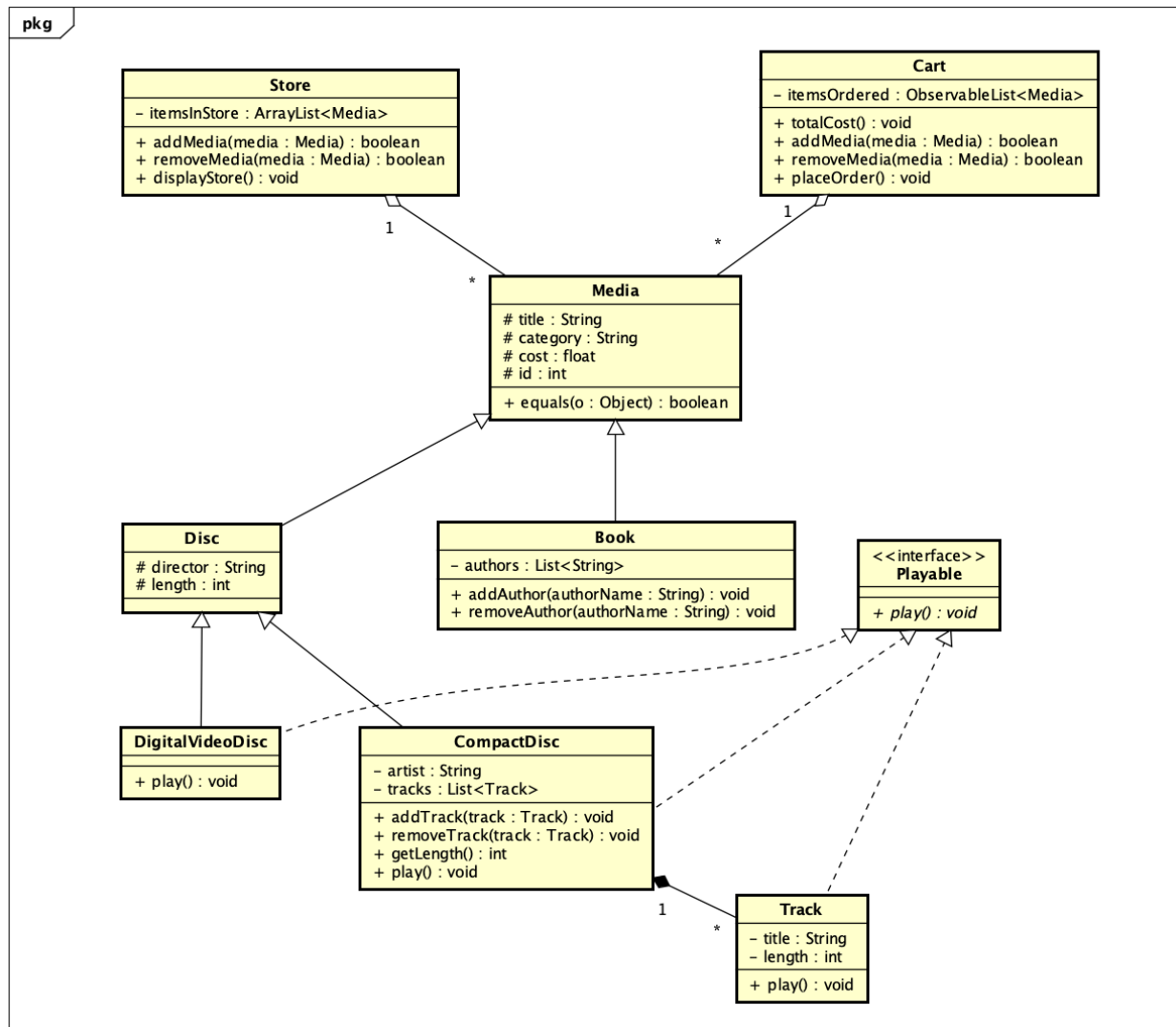
Dựa trên yêu cầu và phạm vi của dự án AIMS, các đối tượng phân tích chính được xác định bao gồm:

- Store: Đại diện cho chính cửa hàng, là nơi chứa và quản lý tất cả các sản phẩm đa phương tiện có sẵn để bán.
- Media: Một khái niệm trừu tượng, là lớp cơ sở cho tất cả các loại sản phẩm được bán trong cửa hàng. Nó chứa các thông tin chung như tiêu đề, thể loại và giá.
- Book: Một loại Media cụ thể, có thêm thuộc tính là tác giả.
- Disc: Một loại Media cụ thể, là khái niệm cha cho các loại đĩa như DVD và CD. Nó có các thuộc tính chung như đạo diễn và thời lượng.
- DigitalVideoDisc (Đĩa DVD): Một dạng cụ thể của Disc.
- CompactDisc (Đĩa CD): Một dạng cụ thể của Disc, có thêm thuộc tính nghệ sĩ và chứa một danh sách các bài hát.
- Track: Là một thành phần của CompactDisc, có tiêu đề và thời lượng riêng.
- Cart: Đại diện cho giỏ hàng của một khách hàng, nơi chứa các sản phẩm mà họ đã chọn mua.

Để mô hình hóa các đối tượng này, Biểu đồ lớp phân tích sẽ được sử dụng. Khi xây dựng biểu đồ, sinh viên tuân thủ các nguyên tắc sau để giữ cho nó ở mức khái niệm:

- Thuộc tính: Chỉ giữ lại các thuộc tính định danh cốt lõi và quan trọng nhất của đối tượng. Các chi tiết về kiểu dữ liệu (String, int) sẽ được lược bỏ.
- Phương thức: Hầu hết các phương thức sẽ được lược bỏ, trừ những phương thức thể hiện trách nhiệm chính và đặc trưng nhất của lớp (ví dụ: `totalCost()` của Cart).
- Mối quan hệ: Đây là yếu tố được tập trung nhất, thể hiện cách các đối tượng tương tác với nhau thông qua các mối quan hệ như Kế thừa, Tập hợp (Aggregation) và Thành phần (Composition).

2. Biểu đồ phân tích lớp (Analysis class diagram)

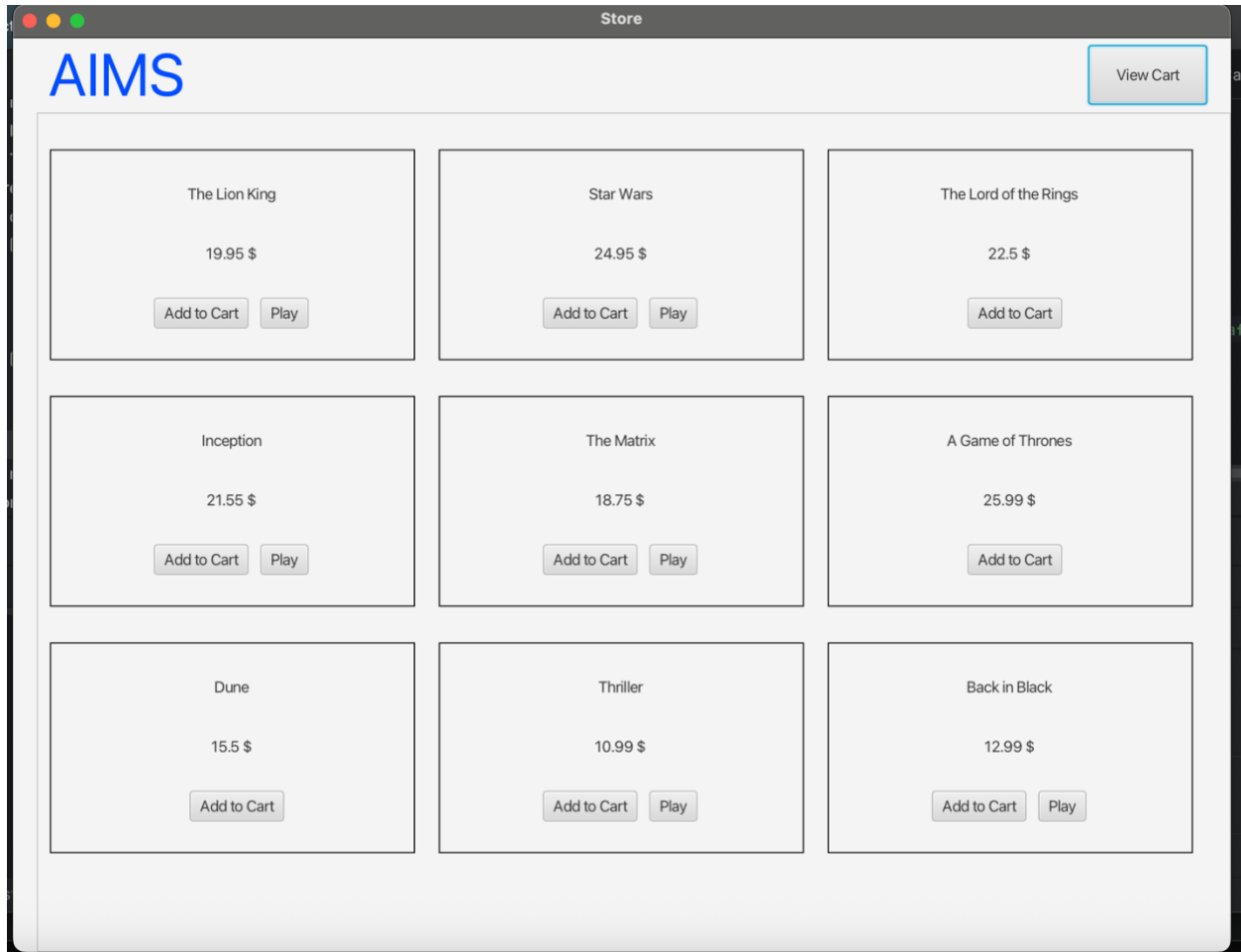


Hình 6. Biểu đồ lớp phân tích

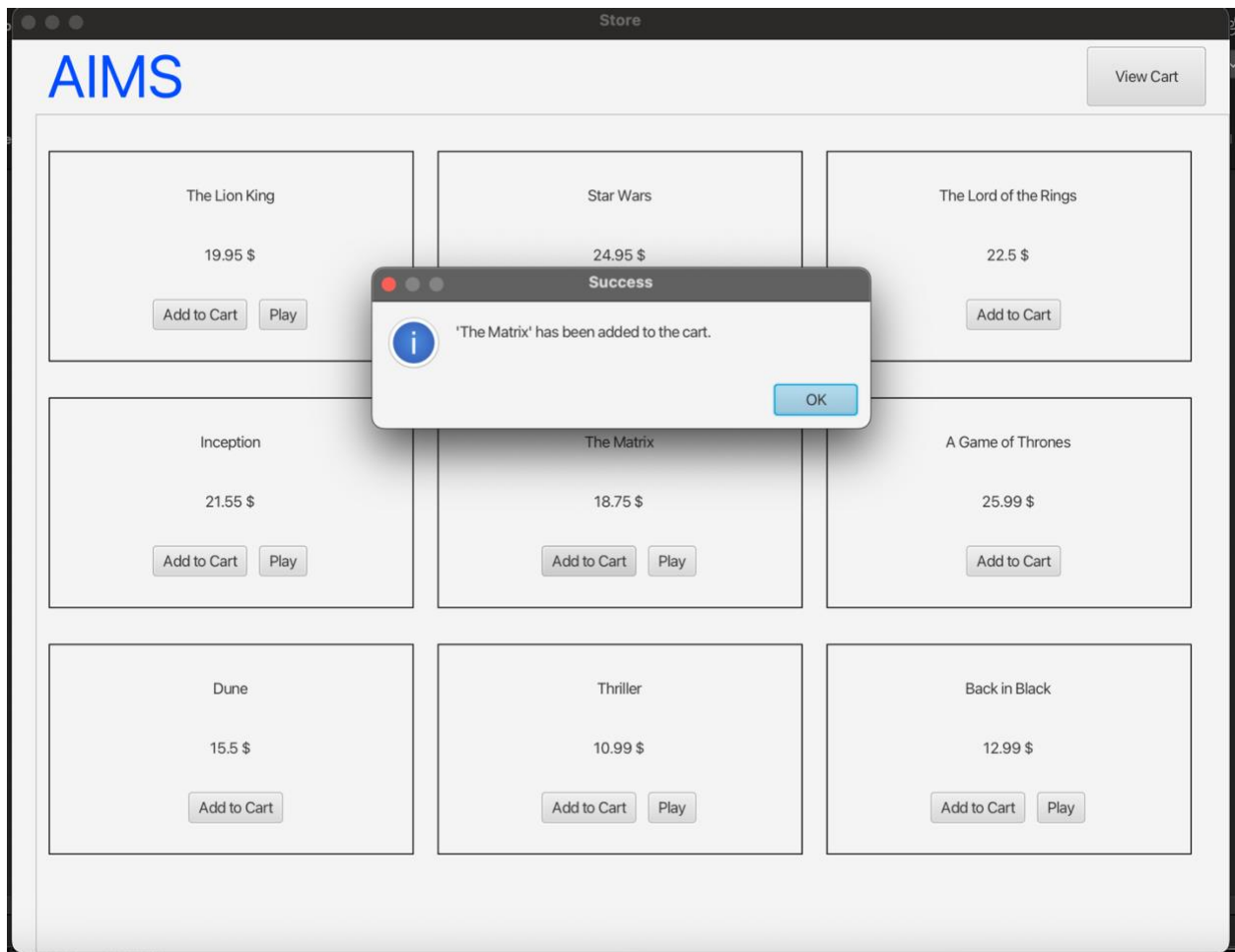
CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN KHÁCH HÀNG

Bởi vì giao diện dành cho người quản lý đã được báo cáo vào bài Lab04, vậy nên với bài Lab05, sinh viên sẽ chỉ báo cáo giao diện dành cho khách hàng.

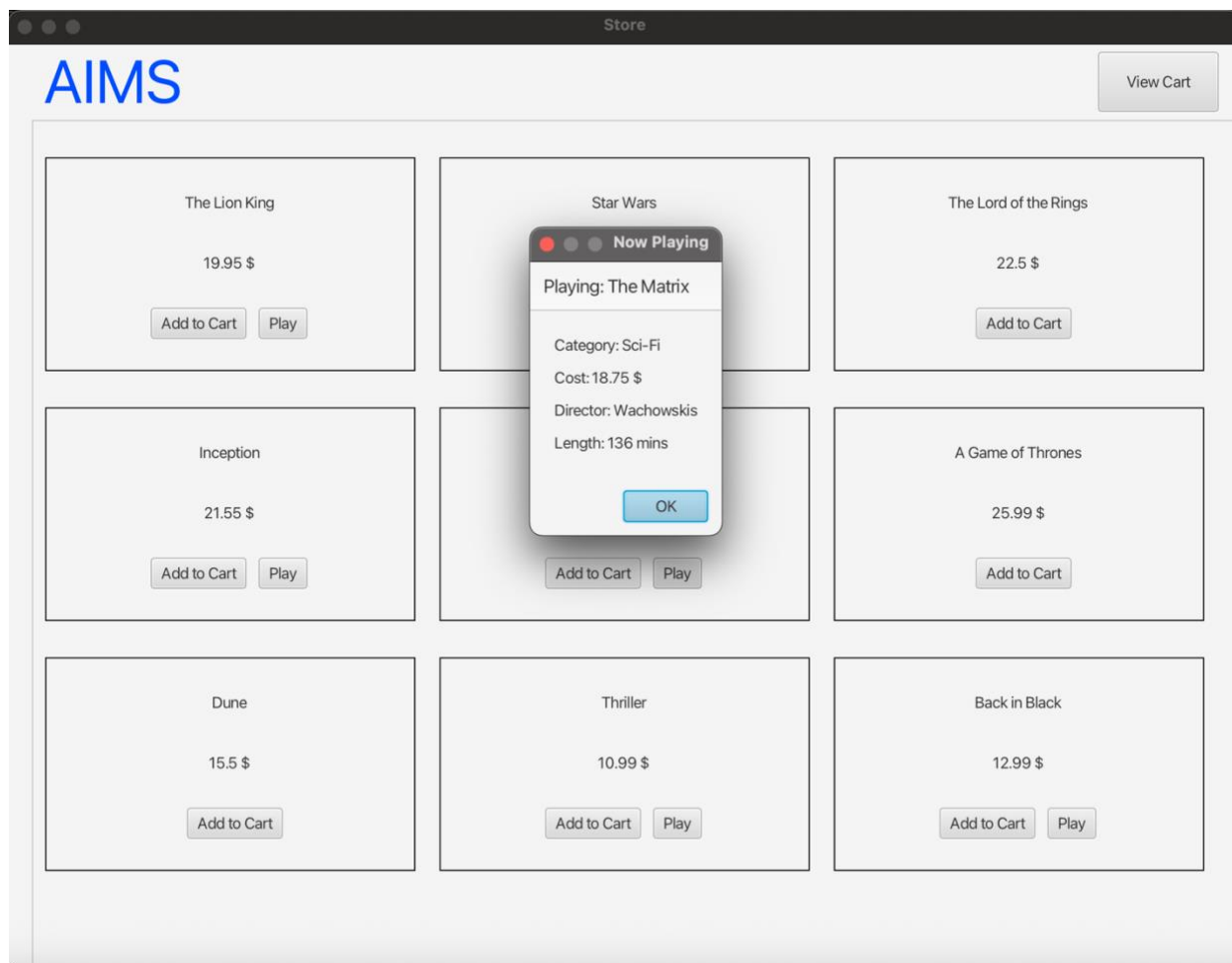
Giao diện dành cho khách hàng



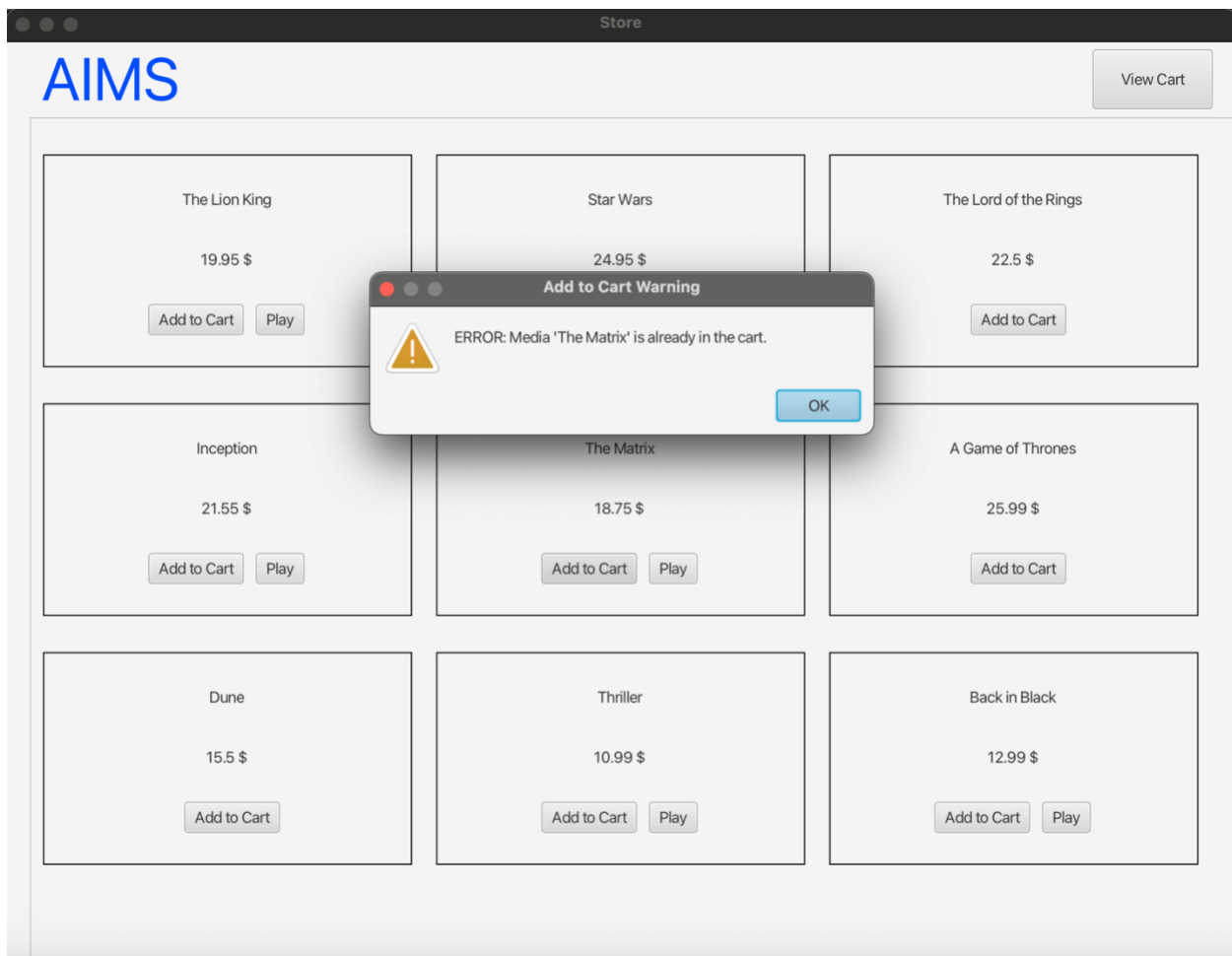
Hình 7. Giao diện ban đầu (View Store)



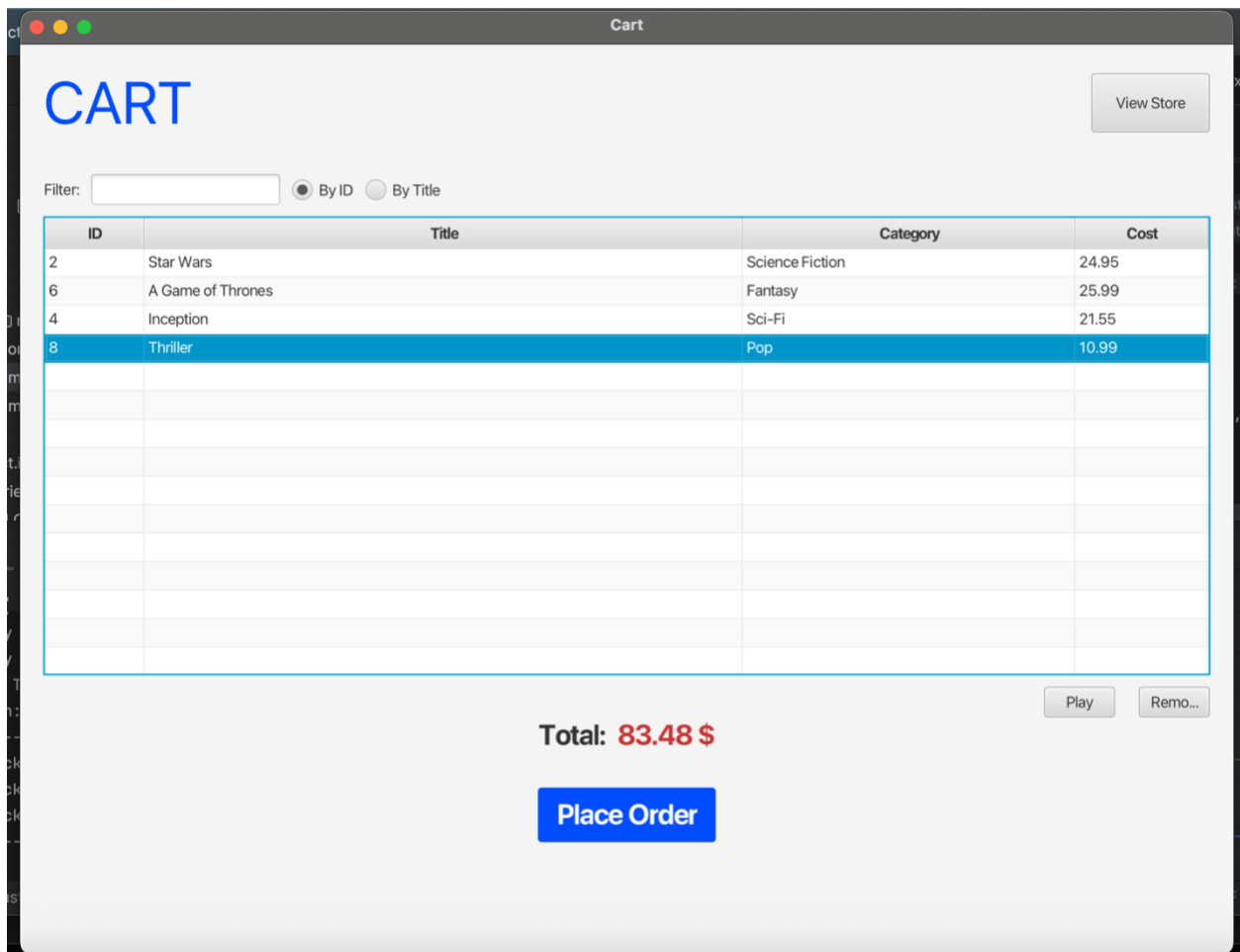
Hình 8. Thông báo sau khi "add DVD"



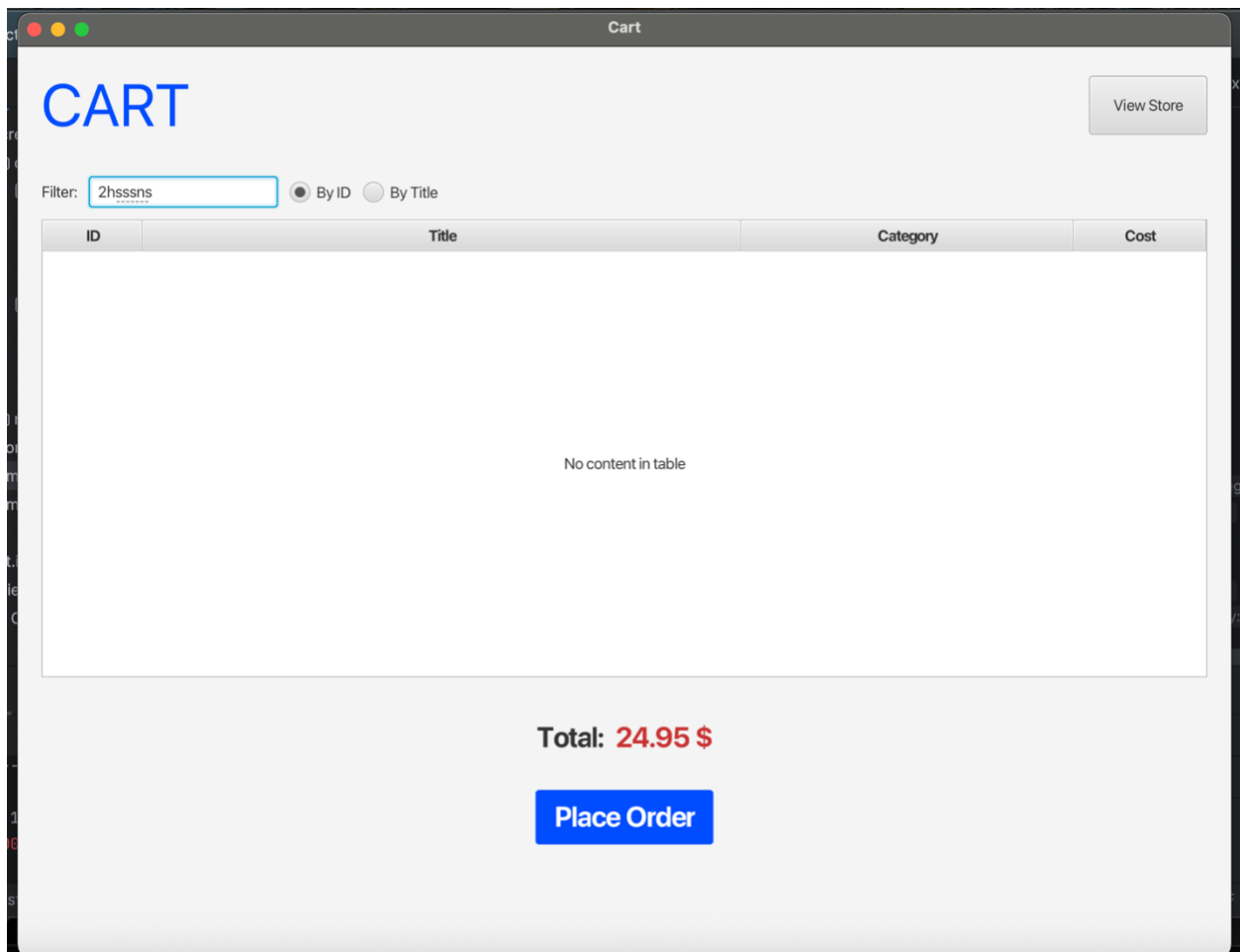
Hình 9. Screenbox mới hiện ra khi ấn "Play"



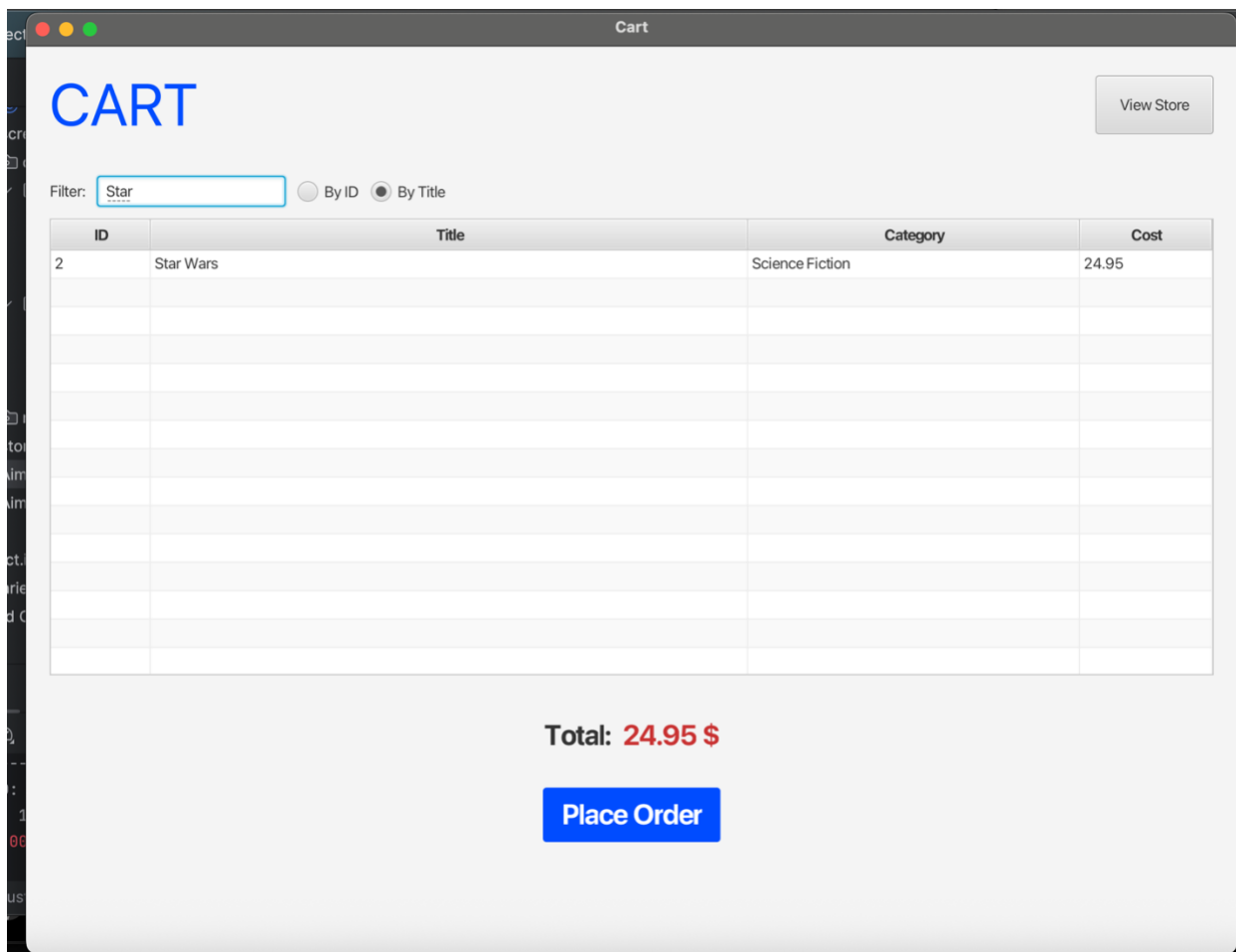
Hình 10. Thông báo lỗi khi add một Media đã có trong Cart (giỏ hàng)



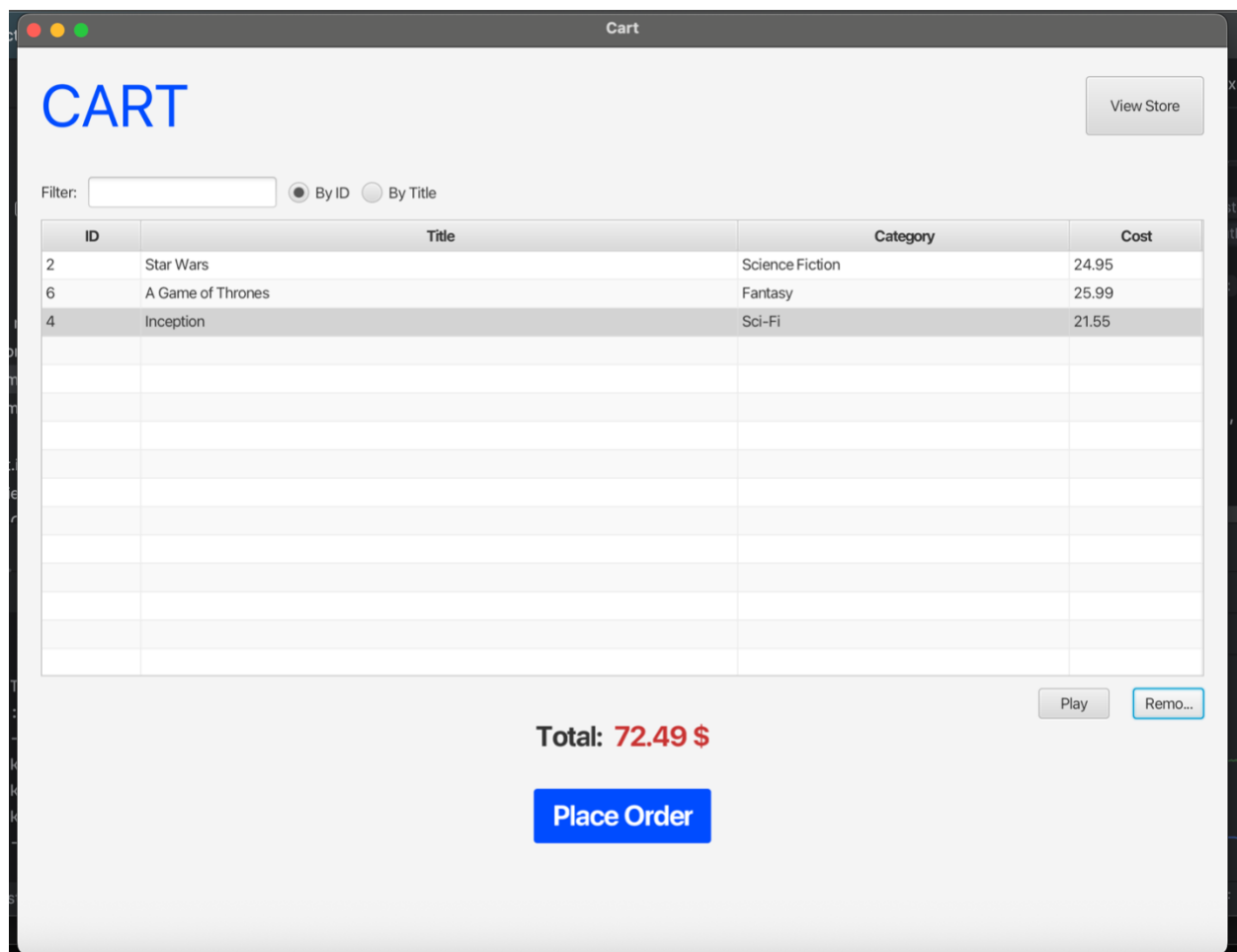
Hình 11. Giao diện sau khi ấn View Cart



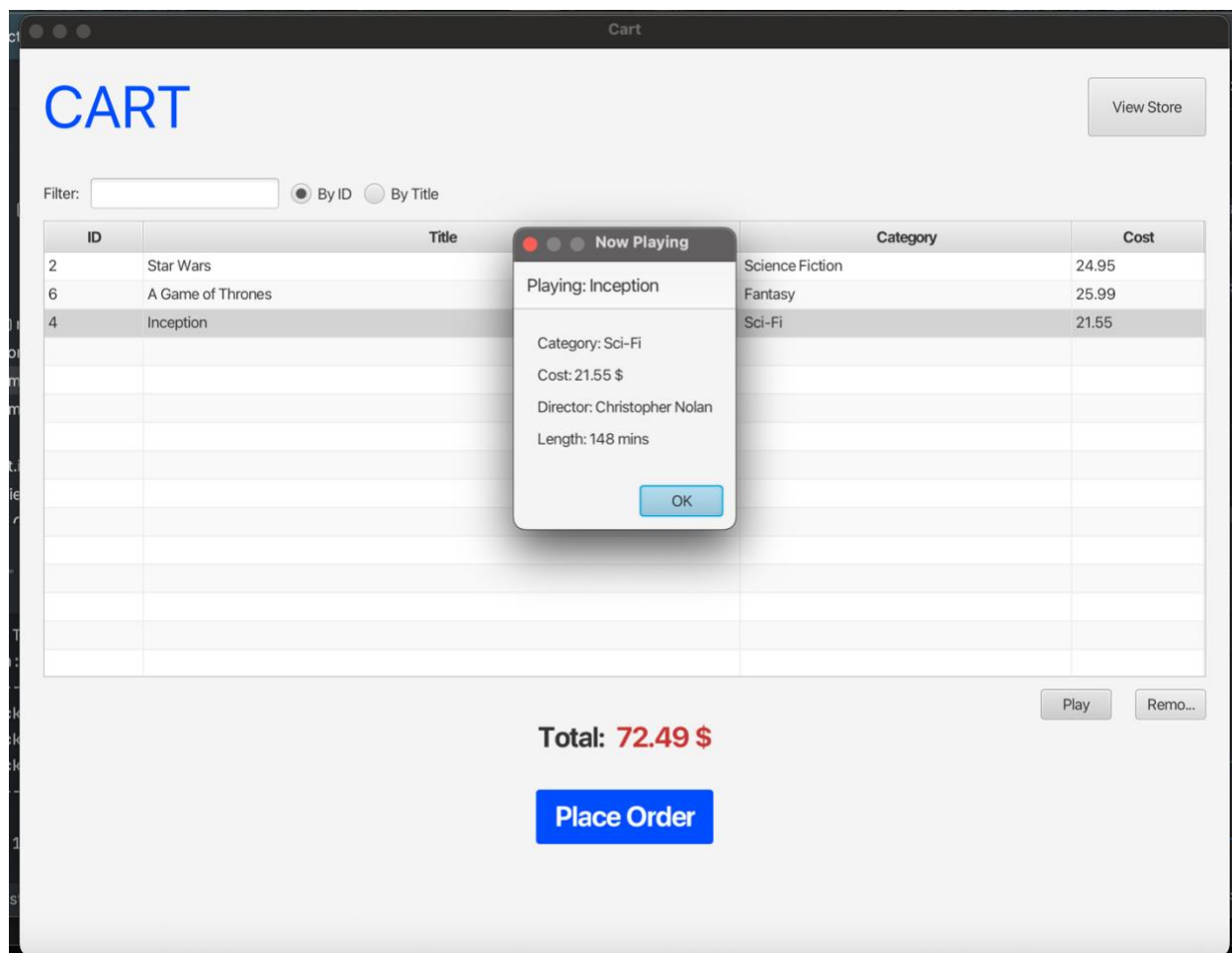
Hình 12. Chức năng "Filter by ID"



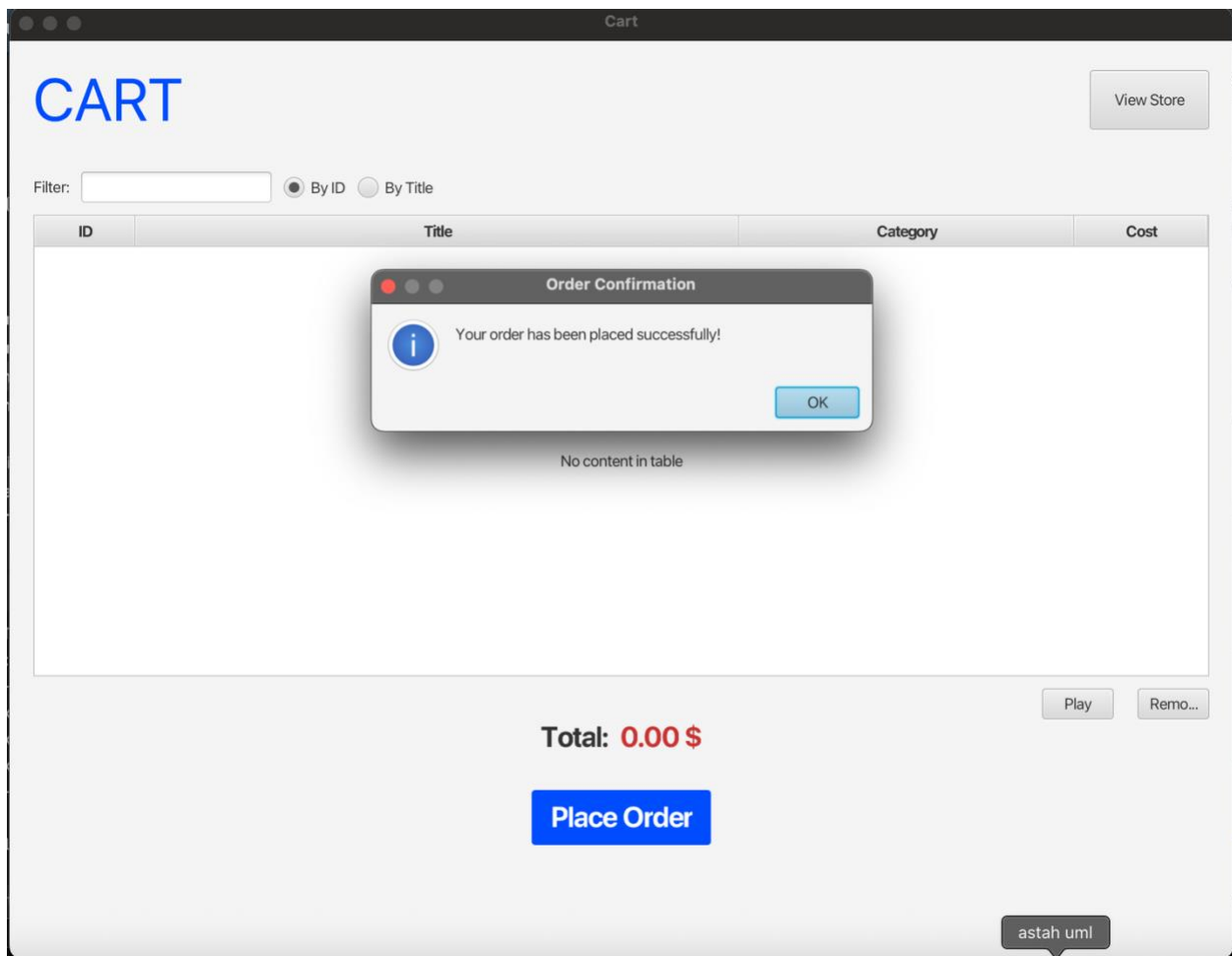
Hình 13. Chức năng "Filter by Title"



Hình 14. Cart được cập nhật sau khi ấn nút "Remove" tại mục số 4 (CD Pop "Thriller" - ID: 8)



Hình 15. Screenbox mới hiện ra khi ấn nút "Play"



Hình 16. Thông báo hiện ra và cart được cập nhật sau khi ấn "Place order" tức đặt hàng

TỔNG KẾT

Bài thực hành Lab 05 đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, từ việc làm quen với các khái niệm cơ bản của JavaFX qua ứng dụng Painter cho đến việc áp dụng chúng để xây dựng một giao diện chức năng cho dự án AIMS. Các kết quả chính đạt được bao gồm:

Thực hành kỹ năng JavaFX cốt lõi: Đã xây dựng thành công ứng dụng Painter, qua đó nắm vững các kỹ năng nền tảng như thiết kế giao diện bằng FXML và Scene Builder, xử lý sự kiện chuột, và quản lý các thành phần trên Scene.

Hoàn thành phân tích hệ thống AIMS: Các yêu cầu chức năng cho dự án AIMS đã được phân tích và mô hình hóa đầy đủ thông qua sơ đồ Usecase và biểu đồ lớp phân tích đã được cập nhật.

Xây dựng giao diện khách hàng cho AIMS: Đã áp dụng kiến thức từ bài thực hành để phát triển một giao diện người dùng hoàn chỉnh cho khách hàng của AIMS, hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ như xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng.

Cải thiện tương tác người dùng: Hệ thống AIMS đã xử lý các tương tác người dùng cơ bản, bao gồm cả các hộp thoại thông báo, cảnh báo lỗi và xác nhận để nâng cao trải nghiệm.

Nhìn chung, bài làm không chỉ đáp ứng các yêu cầu của bài thực hành mà còn tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng và một nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển các tính năng nâng cao trong tương lai.